Énoncé • Exercice 5 – Achat ou location ? (partie B)

Brevet des collèges – Métropole – Antilles-Guyane, 26 juin 2025

→ Traite les questions 4 et 5 (partie B).

Exercice 5 — 19 points

Un garage propose 2 options au client :

- Option *Achat* : prix d'achat de la voiture 22 400 €. Assurance obligatoire 75 € par mois.
- Option *Location* : 425 € par mois, assurance comprise.

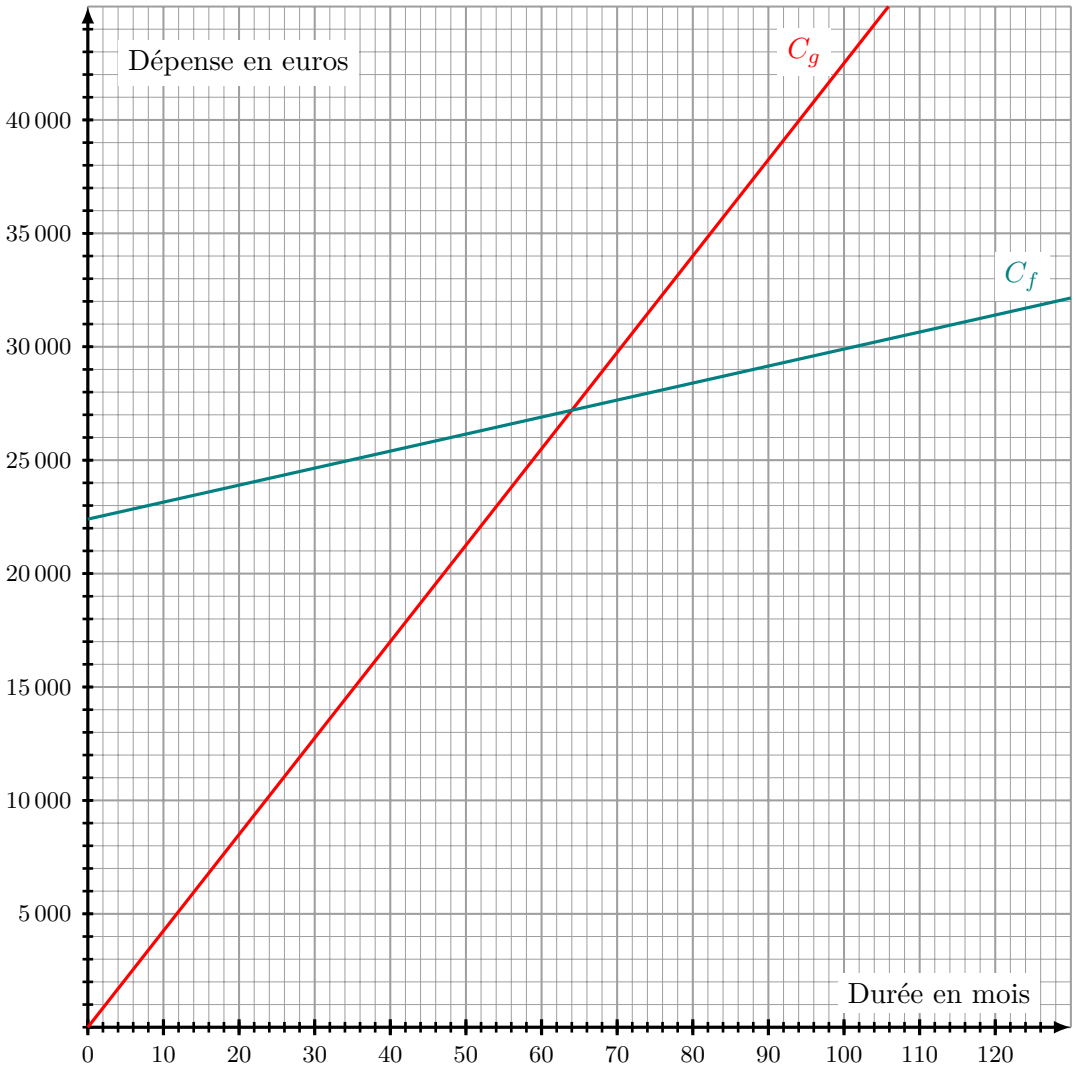
L'objectif de cet exercice est de comparer ces deux options.

Partie B

On souhaite maintenant modéliser les deux options précédentes par des fonctions.
On note x la durée écoulée en mois depuis la livraison de la voiture.
La fonction g, permettant de calculer la dépense correspondant à l'option *Location*, peut s'écrire sous la forme : $g(x) = 425x$.

4. Déterminer l'expression de $f(x)$ permettant de calculer la dépense correspondant à l'option *Achat*.

5. Sur le graphique ci-dessous, on a tracé les courbes représentatives C_f et C_g des fonctions f et g. Par lecture graphique, déterminer à partir de combien de mois l'option *Achat* est la plus avantageuse.


Dépense en euros
C_g
C_f
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Durée en mois